

HACKATHON SUBMISSION · Track B

# SEONDAL // Intelligence

에이전트가 스스로 결제하는 크로스볼셀러 소싱 인텔리전스

**Clear Insights, Fair Commerce by SEONDAL**

## 트랙 B — Autonomous On-chain Settlement

Solana MPP(draft-solana-charge-00) · GKE Autopilot + ArgoCD · Kimi K3 멀티에이전트 · Coupang↔1688 마진 인텔리전스

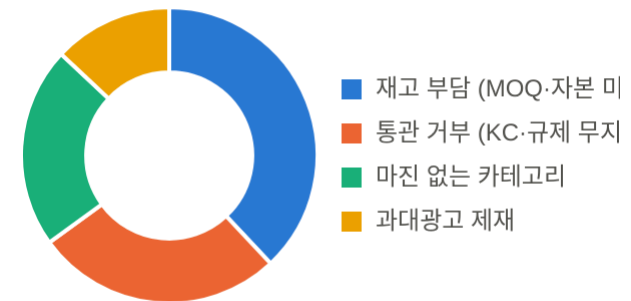
[github.com/tteon/seondal-pay](https://github.com/tteon/seondal-pay) · live: [seondal-pay-1064390008895.us-central1.run.app](https://seondal-pay-1064390008895.us-central1.run.app)

## PROBLEM

# 정보 비대칭 — 아는 사람만 버는 시장

- ▶ 자본 ₩300만의 초기 셀러는 하루 3시간을 검색에 쓰지만, 랜디드코스트가 무엇인지도 모릅니다 — 엑셀로도 못 구합니다.
- ▶ 그대로 진입했다가 재고 부담·통관 거부·과대광고 제재로 3~6개월 내 이탈합니다.
- ▶ 유용한 소싱 데이터는 있어도 기계가 즉시 살 수단이 없습니다 — PG/구독/API키는 전부 사람 전제입니다.
- ▶ 플랫폼이 원화를 예치하면 전자금융거래법 PG 등록 의무(\$28) — 에이전트 커머스의 법적 구조가 비어 있습니다.
- ▶ 크롤링 원문(노이즈 99%)을 에이전트에 넣으면 환각이 연쇄 증폭됩니다.

문제의 구조 — 셀러 이탈 원인



₩32K → ₩56K

정보 격차 사례 (도매 vs 소매)

3시간/일

초기 셀러의 검색 시간

3~6개월

무계산 진입 시 이탈 기간

# 에이전트가 판단하고, 온체인으로 정산한다

- ▶ **MPP 표준 결제 레이어** — HTTP 402 + Solana로 계정 없는 M2M 즉시 결제 (draft-solana-charge-00 구현)
- ▶ **자율 결제 에이전트** — 예산 정책( $\leq 0.06$  SOL) 스스로 검토 → 지갑 서명 → devnet 전송 → 영수증, 사람 승인 없이
- ▶ **온톨로지 노이즈 감소** — 원문 대신 표준 카드(JSON-LD)만 전달 → 토큰 -81%, 환각 0% (실측)
- ▶ **쿠팡 판매자 추정 경제** — 실측 소매가 - 수수료(10.8%) - 배송 vs 수입 원가 → 마진·마켓파이·진입 판정
- ▶ **실운영 GitOps** — GKE Autopilot + ArgoCD, Prometheus/Grafana/Loki/Tempo, Discord → OpenClaw

1

## 402 챌린지

표준 결제 청구 (금액·수신자·externalId·TTL)

2

## 정책 검증·서명

에이전트가 예산 자율 판단 후 지갑 서명 (무승인)

3

## 온체인 검증

금액·수신자·Memo 바인딩 + 리플레이 차단

4

## 영수증·분석

Payment-Receipt + 마진·규제·프로파일 리포트

## 원시 텍스트 vs 표준 카드 (200 calls)

**-81.4%**

토큰 절감

**0% vs 9%**

환각률 (온톨로지 vs 원문)

**98% vs 91%**

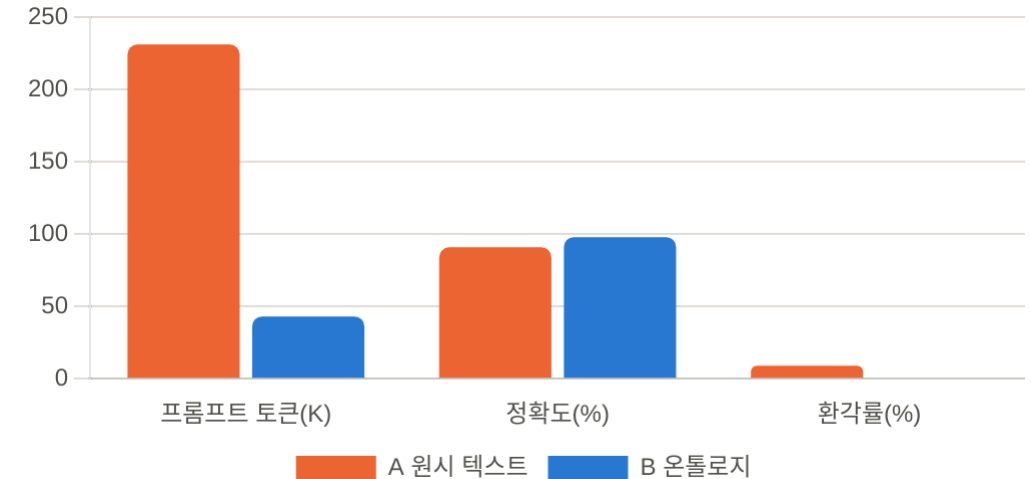
팩트 정확도

**-40.1%**

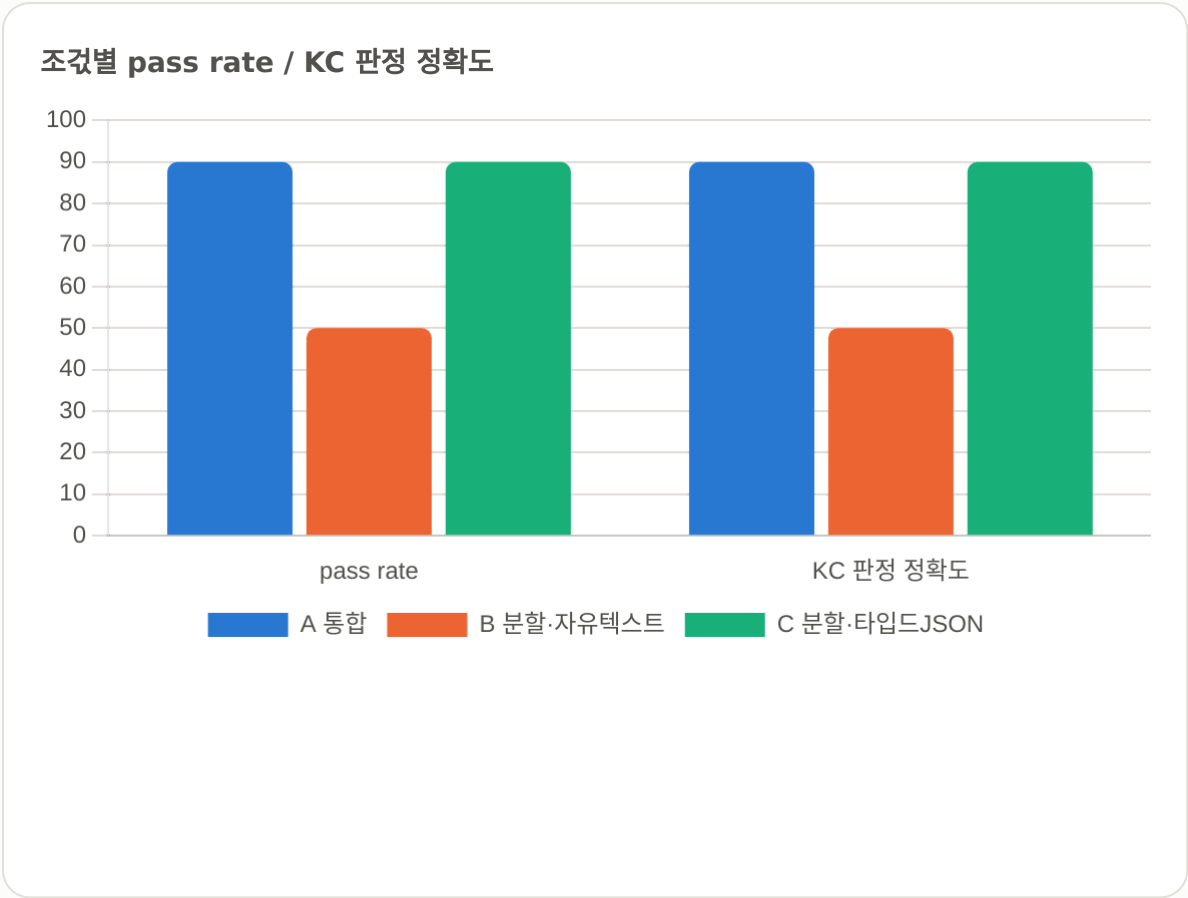
추정 비용 절감

- ▶ 사전 등록 설계: 시드 고정 데이터셋(20상품×5질의×2조건), 결정적 룰 채점
- ▶ 조건별 별도 API 키로 실제 청구 계량 분리, 전 호출 OTeI 트레이스
- ▶ 감사: 재집계 일치 + 응답 캡처로 디스트랙터 오인용(환각 메커니즘) 육안 확인

조건별 토큰·정확도·환각



# 핵심은 "분할"이 아니라 "타입드 경계"



- ▶ **A. 통합 에이전트** — 90% (기준선)
- ▶ **B. 역할 분할 + 자유 텍스트 전달** — **50%로 붕괴**: 분류기 요약에서 연령 단서가 소실, 규제 판정 연쇄 오류 (cascade error)
- ▶ **C. 역할 분할 + 타입드 JSON 전달** — **90% 회복**: Rule 2.1(타입드 노드만 전달)의 실증
- ▶ 비용 방정식: 오케스트레이션  $4.23\times$  × 온톨로지 압축  $0.19\times \approx$   **$0.80\times$**  — 타입드 멀티에이전트가 원문 단일 에이전트보다 정확하고 저렴

# MPP (draft-solana-charge-00) 와이어 호환

| 스펙 요소                                                   | 구현  |
|---------------------------------------------------------|-----|
| WWW-Authenticate: Payment 챌린지 (JCS+base64url)           | OK  |
| charge request (lamports·currency·recipient·externalId) | OK  |
| externalId → 온체인 Memo instruction 바인딩                   | OK  |
| Authorization: Payment 크리덴셜 (push mode)                 | OK  |
| Payment-Receipt 헤더                                      | OK  |
| expires TTL · 리플레이 차단 (atomic)                          | OK  |
| RFC 9457 problem+json + 새 챌린지                           | OK  |
| pull mode / SPL-USDC / facilitator                      | 로드맵 |

실제 결제 트랜잭션 (devnet)

tx: 2VDRaQ9X1LZL7cqQbfCM5y2vYbDCMfsURZbofvR5JAK5cqYUZh9jjDiipH  
CmMeHdkiHyzc9UsFZc41TZECQM7BkH

0.05 SOL · Memo에 externalId 각인 · solscan에서 누구나 검증 가능

- ▶ 무수탁(Zero-Custody) — 플랫폼이 자금을 만지지 않아 전자금융거래법 PG 의무 회피
- ▶ 레거시 X-Payment-\* (x402) 헤더 병행 — 기존 클라이언트 무중단, 테스트 7종 통과

# GitHub가 진실의 원천, ArgoCD가 GKE를 운영

**GitHub → ArgoCD (app-of-apps)**

git push → seondal-pay + kube-prometheus-stack + loki + tempo + otel-collector 전부 선언적 sync. 수동 조작도 Git 상태로 자동 복귀 (실연 검증)

**GKE Autopilot ×2 + Cloud SQL Proxy**

seondal-pay 2레플리카 (LoadBalancer) + cloud-sql-proxy 사이드카(5회 재시도) → PostgreSQL products (JSONB+GIN). 헬스 프로브 자동 복구

**관찰성 폴스택**

/metrics → Prometheus → Grafana 대시보드 · JSON 로그 trace\_id → Loki · OTLP → Tempo · 7개 알림 룰 → Alertmanager → Discord

**Solana devnet + Cloud Run 콘솔**

MPP 챌린지/검증/영수증 (무수탁) · 평가자 접속면은 Cloud Run HTTPS SaaS 콘솔 · 시크릿 제로 커밋 (Secret Manager)

**자기치유 실연**

replicas 조작 → 자동 복귀

**3중 관찰성**

Metrics + Logs(trace\_id) + Traces

**선언적 인프라**

클러스터 통째 재현 가능

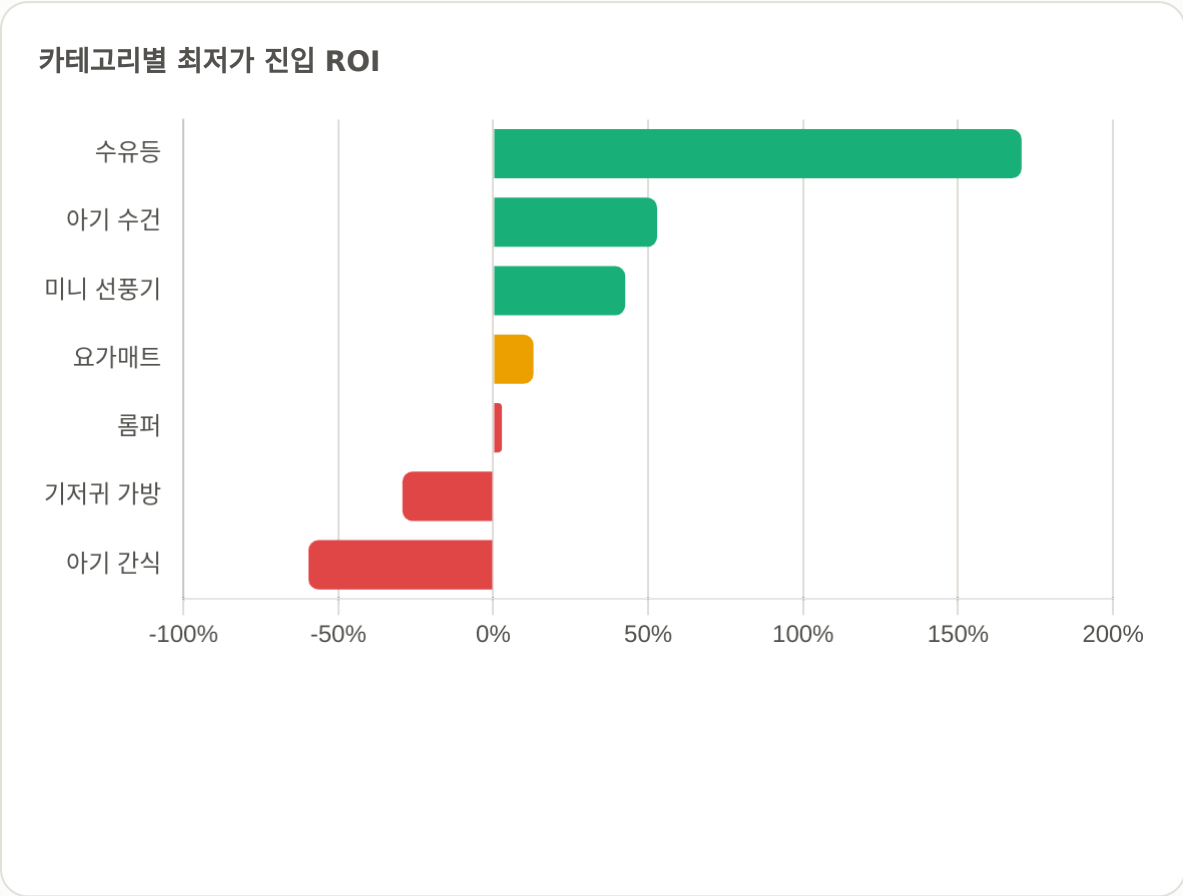
# 데이터가 팔릴 때마다 0.005~0.05 SOL

| TIER   | 가격        | 데이터 접근 깊이                    |
|--------|-----------|------------------------------|
| Tier 1 | 0.005 SOL | 기본 메타데이터 (카탈로그·검색)           |
| Tier 2 | 0.015 SOL | 물류·도매 스펙 (MOQ·무게·원가 요소)      |
| Tier 3 | 0.050 SOL | 쿠팡 실측·판매자 추정 경제·ROI·프로파일 라우팅 |

- ▶ **결제 금액 = 데이터 접근 깊이** — 서버 측 페이로드 필터링으로 강제
- ▶ **확장:** 컴패레이터 프리미엄 피드(프로파일 알림) · 파트너 데이터 스토어 (수수료 15%) · 엔터프라이즈 프라이빗 배포
- ▶ **단위경제:** SOL 수수료 ~0.000005/tx — 결제 자체가 사용 증거이자 매출 지표



# 마켓 파이 + 진입 마진 — 10개 카테고리 실측 분석



| 카테고리   | 우리 원가   | 진입 ROI | 판정    |
|--------|---------|--------|-------|
| 수유등    | ₩4,793  | 170.5% | 진입    |
| 아기 수건  | ₩3,231  | 52.9%  | 진입    |
| 미니 선풍기 | ₩4,090  | 42.6%  | 진입    |
| 요가매트   | ₩10,689 | 13.0%  | 마진 축소 |
| 룸퍼     | ₩4,805  | 2.8%   | 보류    |
| 기저귀 가방 | ₩8,244  | -29.3% | 보류    |
| 아기 간식  | ₩3,397  | -59.6% | 보류    |

쿠팡 실측가 — 수수료(10.8%) — 배송 vs 1688 랜디드코스트 → "어느 시장에, 마진 얼마를 줄여 진입할지" 계산으로 제시. 추천뿐 아니라 "보류" 판정도 낼 수 있어야 신뢰가 생깁니다.

# 이 인프라는 에이전트들이 협업해 배포했다

- ▶ **Claude** — 오케스트레이션 · MPP 프로토콜 구현 · 실험 설계/감사 · 도메인 로직
- ▶ **agy (Gemini)** — GCP 네이티브 작업: IAM 실패 원인 분석→에스컬레이션, bootstrap 버그 자율 수정, 시크릿 생성, ArgoCD 적용, Cloud Run 배포
- ▶ **OpenClaw (사용자 로컬)** — 쿠팡 브라우저 실측 수집 → /api/ingest/coupang-price (residential IP로 안티봇 통과)
- ▶ **협업 프로토콜**: 미션 브리프 → 자율 실행 → 구조화 보고 → 검증/커밋 = 우리가 파는 것(A2A 자동화)을 우리가 이미 살고 있다는 증거

## MCP 서버 — Claude가 우리 도구를 직접 호출

POST /mcp JSON-RPC 2.0 — 뭉롱 도구 7종(market·pie·catalog·wallet·profiles·compliance...) + 유료 도구 **get\_sourcing\_analysis (MPP 결제 게이트)**. Claude가 챌린지 →서명→결제→호출까지 스스로 수행 (E2E 7 checks 통과: scripts/test\_mcp\_flow.ts)

# 로드맵과 라이브 링크

- ▶ **Coupang Partners 승인** → 마켓 전체 실측가 API 전환 (코드 완비, 키 교체 즉시)
- ▶ **MPP pull mode · SPL/USDC 정산 · facilitator 분리** (x402 v2)
- ▶ **ODK ROBOT QC CI** · 온톨로지 릴리스 파이프라인 · Python AI 추론 pod
- ▶ **pay.sh 스킴 마켓플레이스** · 다중 체인 · 엔터프라이즈 프라이빗 배포

## Live Links

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| SaaS Console (평가자 계정 제공) | seondal-pay-1064390008895.us-central1.run.app |
| GitHub Repo              | github.com/tteon/seondal-pay                  |
| Grafana                  | 34.171.84.231                                 |
| ArgoCD                   | 136.116.158.227                               |
| On-chain proof           | solscan.io/tx/2VDRaQ9X...BkH?cluster=devnet   |

Clear Insights, Fair Commerce by SEONDAL